

꾸러기 G7BB 배틀 (베타 v1)

아이가 종이에 그린 곤충을 AI가 멋진 캐릭터로 바꾸고,
그 곤충으로 배틀·랭킹을 하는 현장 체험형 웹앱

2일

2026-10-03~04

대전 곤충박람회 부스 운영

약 3주

9/15 첫 커밋 →

10/4 행사 마지막 배포

16k 줄

TypeScript (화면 29개,

API 6개)

160+

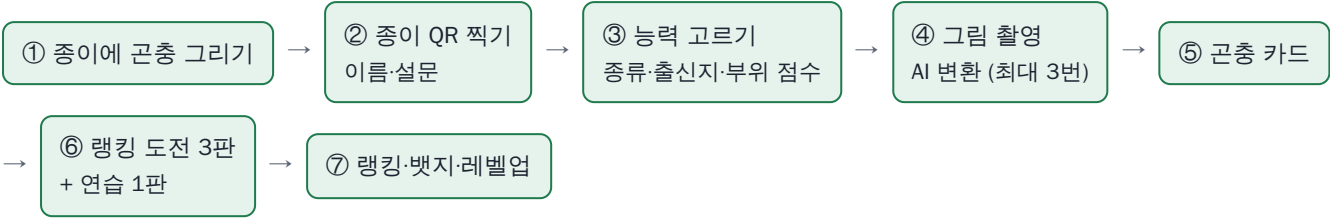
커밋 (행사 중 현장

피드백 실시간 반영)

이 문서는 정식 출시를 같이 고민할 개발자에게 지금 무엇이 있고, 어떻게 만들었고, 무엇이 부족한지를 빠르게 공유하려고 만들었다. 베타는 "3주 안에 부스에서 실제로 돌아가는 것"이 목표였기 때문에, 의도적으로 감수한 기술 부채가 있다 (7장).

1 무엇을 하는 앱인가

부스에서 결제한 아이는 번호·QR·비밀번호가 인쇄된 A4 그림 용지를 받는다. 이 종이가 곧 입장권이자 신분증이다.



아이가 느끼는 핵심

- "내가 그린 곤충"이 AI 로 멋지게 변함 — 아이가 그린 개수(큰턱 4개 등)는 고치지 않고 살림
- 곤충 종류마다 다른 필살기, 리듬게임식 타이밍 버튼(퍼펙트/굿)
- 랭킹 3위→2위→1위로 올라가는 사다리 도전, 이기면 그 순위를 차지
- 다시 오면 레벨업 + 능력 포인트, 카드 테두리가 은 → 금→다이아
- 배지 38개, 중간보스·보너스 스테이지, 되받아치기

운영자가 필요했던 것

- 개인정보 0 — 이름(닉네임)만 받고 원본 사진은 저장 안 함
- 참가권 금액별 게임 횟수 (직원 화면에서 올려줌)
- 태블릿 공용 사용 — 게임이 끝나면 자동 로그아웃
- 부스 모니터용 실시간 순위판, 대기 화면 홍보 영상
- 시상용 원본 그림·A3 포스터·포토프린터 카드 뽑기
- 당첨자 연락은 카카오톡 채널 1:1 (번호로 특정)

참가권 (행사 최종안)

금액	게임	특징
1.5만원	1게임(3판)	30분 대기, 이벤트 확률 15%, 기록 보존 안 함
2만원	3게임(9판)	대기 없이 연달아, 매 게임 보스/보너스, 첫 보너스는 레벨업 확정, 캐릭터 보존
5만원 / 10만원	하루 6게임 / 2일 무제한	금·다이아 카드, 피규어·포스터 배송 등 현장 혜택

1게임 = 랭킹 도전 3판 + 연습 1판(경험치 50%, 점수 안 남음). 종이는 한 종류만 인쇄하고 금액은 직원이 올려준다.

2 기술 구조

브라우저 (폰-태블릿) Next.js 화면 (React 18) · 게임 규칙-배틀 계산 전부 여기서 · 사진 줄이기(2000px JPEG) · 결과 그림 JPEG 재인코딩 · 임시 저장-세션: localStorage · 그림 캐시: IndexedDB · 효과음-음악: Web Audio	Vercel (Next.js 14 App Router) API Route 6개 — 비밀이 필요한 것만 서버로 · <code>convert-insect</code> 그림 → Gemini 이미지 생성 · <code>ticket-check</code> , <code>ticket-pins</code> 종이 비밀번호(HMAC) · <code>admin-auth</code> 직원 암호 · <code>read-sheet</code> 종이 마킹 읽기(현재 미사용) · <code>log-sheet</code> 구글시트 기록(미연결) main 브랜치 push → 자동 배포	외부 서비스 Supabase (Postgres) 브라우저가 anon 키로 직접 읽고 씀 Google Gemini <code>gemini-3.1-flash-image-preview</code> 서버에서만 호출 (키 보호) 카카오톡 채널 — 안내·당첨 연락
---	--	--

스택과 고른 이유

기술	이유
Next.js 14 + TypeScript	화면과 서버(API)를 한 저장소에서. 별도 백엔드 없이 3주 안에 끝내기 위해
Vercel (Hobby)	GitHub push 만으로 배포. 행사 중 현장 피드백을 몇 분 안에 반영
Supabase	테이블 4개뿐인 단순 구조, 브라우저에서 바로 호출. Pro 는 행사 기간만 사용
Gemini 이미지 API	아이 그림을 참고 이미지로 넣고 프롬프트로 스타일·규칙 지정. 장당 약 \$0.067
Tailwind CSS + 순수 CSS 애니메이션	배틀 연출(공격·피격·필살기·타이밍 고리)을 이미지 에셋 없이 CSS 로. 60fps 유지
의존성 최소	런타임 의존성은 supabase-js, jsQR(앱 안 QR 스캔), html-to-image(카드 PNG 저장) 정도

폴더 구조 (요지)

위치	내용
<code>app/</code>	화면(라우트별 폴더). 가장 큰 파일은 <code>app/battle/page.tsx</code> 2,500줄
<code>lib/</code> (44개)	규칙을 한 파일씩: <code>insect-stats</code> 능력치 · <code>battle-engine</code> 배틀 계산 · <code>special-moves</code> 필살기 · 타이밍 · <code>leveling</code> 경험치 · <code>game-state</code> 게임 횟수-대기 · <code>tiers</code> 참가권 · <code>badges</code> 뱃지 · <code>species / appearance</code> AI 프롬프트 재료 · <code>ticket / ticket-pin</code> 종이 번호
<code>tools/sim/</code>	밸런스 몬테카를로 시뮬레이션(<code>balance.ts</code> , <code>levels.ts</code>) — 숫자를 바꿀 때마다 돌림
<code>CLAUDE.md</code> , <code>docs/</code>	결정 기록(왜 이렇게 했는지)과 행사 설정 기록. 사실상 설계 문서

3 데이터 모델

테이블은 4개. 행사 직전 마이그레이션 위험을 피하려고, 새 규칙 대부분을 기존 jsonb 칸 안에 넣었다 (컬럼 추가 없이 배포 가능).

테이블	주요 컬럼	jsonb 안에 든 것
players 아이 1명	ticket_code (A-014) · display_name · prize_choice · created_at	survey : 설문 답 + survey.game = 참가권 등급, 시작한 게임 목록(sessions[] , 판 수 ladderRun), 서비스 게임, 대기 풀기, 친구, 연습한 상대, 순간 뱃지, 뱃지 개수
insects 곤충 1마리	player_id · nickname · species (한글 이름) · origin · age_stage · level · xp · battle_count · judge_rank · image_base64 · mime_type	body_parts (부위 점수 1~5) · mutations (특별 진화) · stats : 계산값 + alloc (레벨업 포인트) · bonus (보너스 상품) · defense (수비 경험치 하루 한도)
battles	player_id · insect_id · opponent_insect_id (봇이면 null) · score · result	— 랭킹 = 아이별 최고 점수. 연습·보스·봇 배틀은 기록 안 함
hearts	(insect_id , player_id) 기본키	— 갤러리 하트. 자기 곤충 금지, 중복 금지

중요한 설계 원칙: 저장된 능력치를 믿지 않는다. 배틀·카드의 매번 입력값(종류·부위·출신지·진화·레벨·포인트)에서 statsForInsect() 로 다시 계산한다. 규칙이 행사 중에도 여러 번 바뀌었는데, 이 덕분에 옛 곤충도 새 규칙으로 자연스럽게 따라왔다.

그림 저장과 용량

- Gemini 결과(1024px PNG, 약 2.8MB base64)를 받자마자 JPEG q92 로 재인코딩 → 약 0.47MB. 해상도는 포스터·피규어 때문에 유지.
- 그림은 insects.image_base64 컬럼에 텍스트로 저장 (Storage 미사용). 목록 조회에서는 이 칸을 빼고, 필요한 그림만 따로 받는다.
- 순위판·홍보 영상은 그림을 기기 IndexedDB 에 캐시해 다시 받지 않는다.
- 행사 2일 뒤 DB 전체 43MB. 원본 사진은 저장하지 않음 (아동 개인정보 최소화).

신원 확인 방식

- 로그인 계정 없음. 종이 번호 + 4자리 비밀번호. 비밀번호는 저장하지 않고 번호에서 HMAC 으로 계산(서버 전용 비밀번호).
- QR 에 번호와 비밀번호가 들어 있어 찍으면 바로 입장. 손으로 칠 때만 비밀번호 확인.
- 기기에는 localStorage 로 "지금 이 기기의 아이"를 기억. 공용 태블릿이라 자동 로그아웃 규칙이 따로 있다(5장).
- 번호 구간 약속: 900~999 테스트(테스트끼리만 만남), 450~500 직원 캐릭터.

4 게임 시스템

능력치

HP · 공격력 · 수비력 · 지능 · 회피력 (+ 성실함). 계산 순서: 부위 점수(1~5) → 성장단계 → 출신지 → 특별 진화 → 레벨 → 포인트·보너스.

- 곤충 종류 6개(장수풍뎅이·사슴벌레·사마귀·벌·나비·기타) — 종류가 필살기를 정한다. 공격형 4종, 수비형 2종.
- 출신지 5개 — 4개가 가위바위보 상성(이긴 쪽 +7%), 1개(운석충돌)는 상성 없음.
- 특별 진화 — 아이가 실제보다 많이 그린 부위(큰턱 4개, 다리 8개 등)는 얻는 만큼 잃게. 종마다 정상 개수가 다름 (나비 날개 4장).

배틀

턴제가 아니라 점수 대결이다. 화면의 HP 바·공격 연출은 이미 계산된 결과를 보여주는 순서일 뿐이다.

기본 점수	$100 \times \text{HP}^{0.4} \times \text{공격}^{0.3} \times \text{수비}^{0.3} \times \text{운} \times \text{크리티컬} \times \text{상성}$. 운·크리는 배틀 시작 때 한 번만 굴림
필살기	공격형: 상대 점수 20~30% 깎기(크리 50~60%). 수비형: 막기 + 되받아치기(성공 50%). LV3 부터 반대 형 기술 하나 더
타이밍 버튼	고리가 4초 동안 일정하게 줄어 2초에 겹침. 퍼펙트 $\pm 250\text{ms} \times 1.35$ · 굵 $\pm 900\text{ms} \times 1.1$. 고리는 CSS 가 그리고 JS 는 누른 시각만 잼(폰 버벅임 방지). 모양·위치 무작위
되받아치기	배틀의 30% 에서 2.5배 빠른 고리, 퍼펙트면 상대 공격을 그대로 반사
회피·성실함	회피력 % 로 상대 필살기를 통째로 피함(최대 60%). 성실함은 필살기 피해 감소
역전 장치	레벨이 낮으면 크리티컬 +2%/레벨, 낮은 레벨일수록 "필살기 한 번 더" 확률 높음
랭킹 규칙	랭커를 이기면 그 아이 최고 점수 +1 로 기록 → 그 순위 차지. 3위 안은 상대 점수 $\times 1.14$ (더 어렵게)

성장

- 레벨당 경험치 100. 배틀 경험치는 LV1 100% → 레벨마다 $\times 0.7$. 다시 오면 LV5 까지 바로 레벨업.
- 레벨업 때 포인트 3개를 아이가 직접 분배. 어디에 몰아도 승률 차이가 같게(약 55%) 맞춤.
- 수비하는 곤충도 경험치(도전자의 20%, 하루 1레벨까지) — 상위 곤충 눈덩이 방지.
- 뱃지 38개 + 10·15·20개 보상 버프. 게임 수에 따라 열리는 뱃지 수 상한.

밸런스를 어떻게 맞췄나

배틀 엔진(lib/battle-engine.ts)이 순수 함수라 Node 로 수천 판씩 돌려 승률을 잰다. 목표치: 전부 5점 vs 전부 1점 55~60%(조금만 유리), 곤충 종류·출신지끼리 48~52%, 2~5회차 vs 1회차 약 65~70%. 이 과정에서 실제로 잡은 구멍 — 수비형 곤충 승률 0.7%(반격 추가로 해결), "필살기 한 번 더" 때문에 부위 점수가 낮을수록 이기는 역전 현상(45%) 등.

5 현장 운영을 위해 만든 것

기능	내용
직원 화면 /admin	참가권 금액 올리기·1게임 더·30분 대기 풀기·비밀번호 확인 / 원본 그림·A3 포스터·포토프린터 (54×86mm) 카드 / 예쁜 곤충 심사 / 종이 인쇄. 공통 직원 암호
공용 태블릿 안전장치	게임 끝 90초 뒤 자동 로그아웃, 무입력 3분(글 쓰는 화면 8분) 로그아웃 + 30초 경고, 직원 "이 기기 로그아웃" 버튼
임시 저장	태블릿이 카메라를 열 때 메모리 부족으로 탭을 죽이는 일이 잦아, 입력값·만든 그림을 번호별로 localStorage 에 저장(6시간)
앱 안 QR 스캐너	구형 태블릿 카메라가 QR 을 못 읽어서 jsQR 로 화면 안에서 읽음
테스트 세계 분리	900번대 번호는 서로만 보이고 랭킹·갤러리·심사에서 빠짐. 상대가 3명 미만이면 DB 에 없는 연습용 봇으로 채움
부스 화면	/live 모니터용 실시간 순위판(자동 스크롤·1~3위 카드), /attract 코드로 그리는 홍보 영상 (39초 반복), 화면 안 꺼짐(Wake Lock). 행사가 아닐 땐 환경변수 하나로 끄م
실패에 강하게	Gemini 429/5xx 자동 재시도 1번, 상태코드별 직원용 안내 문구. 사진은 업로드 전 2000px 로 줄임(Vercel 4.5MB 본문 한도). 효과음·캐시·등급 표시 등 장식은 실패해도 게임 진행에 영향 없게 전부 try/catch
종이 인쇄	/print 가 A4 용지를 브라우저 PDF 로 생성. QR 은 실행 주소가 아닌 고정 주소로(개발 서버에서 찍어도 안전)
태블릿 화면 맞춤	터치 + 폭 600px 이상이면 rem 기준을 화면 폭에 맞춰 키움. 화면 크기는 전부 rem 으로 작성

행사에서 실제로 터진 문제 (요약)

증상	원인과 교훈
폰 사진 업로드가 대부분 실패할 뻔	원본 base64 가 Vercel 4.5MB 한도 초과. 작은 테스트 이미지만 써서 3주간 못 봄 → 실제 크기 데이터로 테스트
그림 변환 402	Gemini 선불 크레딧 소진. 월 한도와 잔액은 별개 → 자동 충전·잔액 모니터링 필요
퍼펙트 판정 글자가 아무에게도 안 보임	화면 전환이 연출보다 먼저 일어남. 점수엔 반영돼 있었음 → 연출 순서도 테스트 대상
로그아웃이 안 되는 태블릿	"게임 끝" 판단이 화면마다 달랐음 → 한 함수(gameIsOver)로 통일
새 jsonb 칸이 저장 때 지워짐	읽는 함수가 아는 칸만 골라 읽음 → 스키마를 코드 한 곳에 명시하는 구조 필요

6 알려진 한계와 기술 부채

"3주 안에, 부스에서 확실히 돌아가게"를 우선해 의도적으로 감수한 것들이다. 정식 출시 전에 손봐야 한다.

보안·공정성 — 가장 먼저. Supabase RLS 가 꺼져 있고 브라우저가 anon 키로 직접 쓴다. 게임 횟수·레벨·점수·참가권 등급을 모두 브라우저가 계산해 저장하므로, 마음먹은 어른은 기록을 고칠 수 있다. 상품이 걸린 랭킹이라 정식 서비스에서는 배틀 판정과 기록 쓰기를 서버로 옮겨야 한다. 직원 암호도 아이 오작동 방지 수준이다.

영역	현재	정식 출시 때
게임 로직 위치	전부 클라이언트 (배틀 계산·경험치·횟수)	서버 함수(API / Edge Function)에서 판정, 클라이언트는 연출만
권한	RLS 꺼짐, 계정 없음	보호자 계정 + 아이 프로필, RLS 정책
그림 저장	DB 텍스트 칸(base64)	Storage + CDN, 썸네일 분리 (전송량·비용)
게임 상태	players.survey.game jsonb 하나에 누적	sessions-badges 등 정규화된 테이블, 타입 검증
테스트	자동 테스트 없음. 밸런스 시뮬레이션 2개 + 매번 쓰고 버린 Playwright 점검 스크립트	엔진 단위 테스트, E2E 시나리오(로그인 →만들기→배틀) CI
코드 구조	배틀 화면 한 파일 2,500줄, 상태가 많음	연출 타임라인·상태기계 분리
환경	운영 환경 하나 (스테이징 없음), main 직접 배포	스테이징·프리뷰 배포, 운영 DB 분리
AI 의존	프리뷰 모델(gemini-3.1-flash-image-preview), 프롬프트로만 일관성 제어	모델 교체 대비 추상화, 결과 검수·재시도 정책, 비용 상한
문서	결정 기록이 CLAUDE.md 한 파일에 시간순으로 쌓임 (매우 김)	설계 문서 / 운영 기록 / 변경 이력 분리
개인정보·법	닉네임·설문만, 원본 사진 저장 안 함	아동 개인정보 보호 기준, 보호자 동의, 결제·환불 약관 검토
미사용 코드	종이 마킹 자동 인식(OMR), 구글시트 기록, 이메일 로그인인 남아 있음	정리 또는 재활용 결정

7 같이 이야기하고 싶은 것

① 플랫폼

- 계속 웹(PWA)으로 갈지, 앱(React Native / Flutter / 게임 엔진)으로 갈지
- 현재 연출은 CSS 애니메이션 — 앱에서 더 화려하게 하려면 무엇이 맞는지
- "27년 초 앱 출시" 안내를 이미 했고, 2만원 이상 아이들에게 캐릭터 보존을 약속함 → 지금 DB 를 새 앱으로 옮기는 방법

② 서버와 공정성

- 배틀 판정을 서버로 옮기되, 타이밍 버튼 같은 손맛은 유지하는 방법
- 계정 체계(보호자 로그인 + 종이 QR 연결)
- 결제(참가권·인앱) 연동

③ AI 그림

- "아이 그림을 존중하면서 멋지게" — 프롬프트만으로도 한계(종류가 섞여 나오는 문제 등)
- 장당 약 90원. 사용자가 늘 때 비용 구조, 캐시·생성 횟수 정책
- 피규어·포스터용 고해상도(현재 1024px → 업스케일로 보완)

④ 콘텐츠 확장

- 미니게임(참나무 수액 연타 등), 도감, 키우기
- 식물·어류·공룡 시리즈로 같은 엔진 재사용
- 오프라인 체험(채집·사육)과 앱 캐릭터 연결

베타에서 검증된 것

- 종이 그림 → QR → AI 캐릭터 → 배틀까지 한 아이당 수 분 안에 끝나는 흐름이 부스에서 실제로 돌아감
- "내 그림이 멋지게 변한다"와 "랭킹 1위를 뺏는다"가 재방문(레벨업) 동기로 작동
- 2일 동안 서버 비용: Supabase Pro 한 달 \$25 + Gemini 약 ₩7,000 + Vercel 무료

부록 — 환경변수 이름

GEMINI_API_KEY · GEMINI_IMAGE_MODEL · GEMINI_TEXT_MODEL · NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL · NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY · NEXT_PUBLIC_KAKAO_CHANNEL_URL · ADMIN_CODE · SHEETS_WEBHOOK_URL · SHEETS_WEBHOOK_TOKEN · NEXT_PUBLIC_EVENT_LIVE (값은 문서에 실지 않음)

자세한 결정 기록은 저장소의 CLAUDE.md , 행사 설정은 docs/g7bb-beta-v1.md . 저장소 접근이 필요하다면 Jin 에게 요청.